

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Guide d'encadrement

Trouver l'astragale

Un déroulement autonome pour la classe ou la médiation, avec une révélation progressive et des formulations scientifiques prudentes.

PUBLIC
Adultes encadrants

ÉLÈVES
8-12 ans

DURÉES
27 / 45 / 70 min

VERSION
2.0

Test adulte possible après lecture des limites. Validation anatomique humaine requise avant un test élève.

1. En bref

Les élèves commencent par décrire un « os mystère » sans connaître sa place. Ils proposent ensuite une localisation sur un schéma neutre du pied, la justifient avec deux indices, puis confrontent leur hypothèse à un schéma légendé et à deux vues anatomiques. Une comparaison avec un autre mammifère est proposée en prolongement, sans demander une identification experte.

2. Objectifs et production finale

- Distinguer une observation d'une hypothèse.
- Localiser le talus, aussi appelé astragale dans le projet, dans le tarse.
- Distinguer le talus, le calcanéum et la région couramment appelée talon.
- Justifier une proposition avec au moins deux indices visibles ou spatiaux.
- Conclure sans transformer une ressemblance en preuve.

À DIRE

« Décris ce que tu vois. Propose une place. Donne deux indices. Puis vérifie et corrige si nécessaire. »

3. Vocabulaire stabilisé

Terme adulte	À dire aux 8-12 ans	Limite à conserver
Talus	Os du tarse situé sous la jambe, au-dessus du calcanéum.	Ne pas dire qu'il forme le talon visible.
Astragale	Autre nom employé dans le projet et dans certains contextes historiques ou archéologiques.	En anatomie humaine moderne, le terme de référence est talus.
Calcanéum	Grand os placé sous le talus, vers l'arrière du pied.	Il n'est pas synonyme de talus.
Talon	Région située à l'arrière du pied.	Une région du corps n'est pas le nom d'un seul os.
Tarse	Groupe d'os entre la jambe et le reste du pied.	La simplification ne montre pas tous les détails.
Cheville	Région où la jambe rencontre le pied.	L'articulation implique notamment tibia, fibula et talus; elle ne se réduit pas à un point dessiné.

4. Choisir le format

Format	Durée	Étapes	Usage conseillé
Court	27 min	Étapes 1 à 6, puis conclusion orale. Réponses brèves; comparaison animale et seconde orientation reportées.	Découverte en classe. Inclut 2 min de transitions.
Principal	45 min	Étapes 1 à 6, transfert sur une seconde orientation humaine, conclusion écrite; comparaison animale orale facultative.	Séance de classe. Inclut 3 min de transitions.
Approfondi	70 min	Neuf étapes, fiche complète, comparaison animale écrite et discussion des limites.	Classe ou atelier long. Inclut 6 min de transitions.

5. Matériel et préparation

- Une fiche élève par personne ou binôme. Distribuer les pages 1 à 3 avant l'enquête et la page de révélation seulement à l'étape 6.
- Le support 1 « os mystère », puis le support 2 « pied neutre ».
- Les supports de vérification, gardés hors de vue au départ.
- Crayons; projection facultative.
- En musée : original uniquement s'il est manipulable et si les règles de l'institution l'autorisent; sinon photographie, réplique ou modèle validé par l'institution et une personne compétente.

À PRÉPARER

Ne montrer ni le schéma légendé ni les vues BodyParts3D avant la formulation des hypothèses. Les images où le talus est hachuré ou coloré servent à la vérification, pas au lancement.

6. Progression centrale

Étape	Temps court / principal / long	Consigne et matériel	Organisation et action	Production attendue	Relance, erreur, critère
1. Mission	2 / 4 / 5 min	Présenter le support 1 sans nommer l'os.	Groupe; idées initiales brèves.	Une question ou une première proposition.	Relance : « Que faudrait-il observer ? » Erreur : chercher le nom. Critère : accepte d'enquêter.
2. Observer	3 / 4 / 6 min	Comparer les vues A et B de l'os mystère.	Seul ou binôme; regarder forme, reliefs et surfaces.	Trois détails visibles.	Relance : « Peux-tu le montrer ? » Erreur : interpréter. Critère : détails observables.
3. Décrire	4 / 5 / 7 min	Écrire sans utiliser un nom anatomique.	Individuel; compléter la tâche 1.	Phrase ou liste descriptive.	Relance : banque de mots. Erreur : « c'est un os du pied ». Critère : trois caractéristiques.
4. Localiser	5 / 6 / 8 min	Distribuer le support 2 neutre.	Binôme; entourer un os ou une petite zone.	Localisation et hypothèse séparées.	Relance : « Entre quelles parties ? » Erreur : entourer tout le pied. Critère : zone précise.
5. Justifier avant révélation	4 / 5 / 7 min	Demander deux indices visibles sur les supports neutres.	Individuel puis échange.	Deux liens « indice donc proposition ».	Relance : forme et position proposée. Erreur : employer une légende non encore montrée. Critère : deux arguments distincts disponibles à ce moment.
6. Vérifier	5 / 6 / 9 min	Montrer le schéma légendé puis les vues BodyParts3D et distribuer la dernière page.	Collectif; comparer et corriger.	Talus, calcaneum et talon distingués.	Relance : « Qu'est-ce qui change ? » Erreur : talus = talon. Critère : correction explicite.
7. Comparer	— / 4 min oral facultatif / 7 min	Montrer le squelette de mouton uniquement comme prolongement exploratoire.	Binôme; repérer une région, sans identifier un os précis.	Une ressemblance, une différence visible, une limite.	Relance : « Que peux-tu vraiment conclure ? » Erreur : pieds identiques. Critère : comparaison prudente.
8. Transférer	— / 4 / 7 min	Présenter la seconde orientation humaine.	Individuel; localiser puis expliquer.	Une réponse avant/après vérification.	Relance : « Ton indice fonctionne-t-il encore ? » Erreur : mémoriser la couleur. Critère : utilise la position.

Étape	Temps court / principal / long	Consigne et matériel	Organisation et action	Production attendue	Relance, erreur, critère
9. Conclure	2 min oral / 4 / 8 min	Compléter la phrase finale.	Individuel; trace courte.	Conclusion avec certitude qualifiée.	Relance : « Sûr, probable ou à vérifier ? » Critère : observation, localisation et limite.
Transitions	2 / 3 / 6 min	Distribution, changement de support et consignes.	Temps réservé, non ajouté aux tâches.	Passages calmes entre enquête et révélation.	Les totaux 27 / 45 / 70 min incluent cette marge.

7. Différencier sans changer la mission

Pour les 8-10 ans ou pour alléger	Pour les 10-12 ans ou pour approfondir
Réponse orale, dessin, pointage, banque de mots, phrase à compléter, un adulte scribe. La comparaison animale peut rester collective.	Faire qualifier le degré de certitude, comparer deux orientations et expliquer pourquoi une image colorée ne constitue pas une preuve autonome.

8. Réponses attendues et évaluation

Le corrigé reprend exactement les six tâches de la fiche. L'évaluation porte sur la méthode, pas sur la mémorisation d'une liste de termes. Une réponse est réussie si l'élève décrit avant d'interpréter, localise une zone plausible, distingue talus, calcanéum et talon après vérification, utilise deux indices et formule une limite.

9. Scénario musée guidé - 38 minutes, à adapter

Matériel minimal : supports neutres et légendés, photographie agrandie ou projection, cartes de vote ou support collectif, crayons et une trace courte. Définir avec l'institution la taille du groupe, les lignes de vue, la circulation et la façon de masquer un cartel qui révélerait la réponse.

Temps	Dispositif	Question et action	Solution sans manipulation
0-4	Groupe face au dispositif, si l'espace le permet.	Nommer le statut : original, photographie, réplique ou modèle. Présenter les règles.	Photographie agrandie ou projection dans un espace d'enquête séparé.
4-10	Support 1 neutre.	« Que voyez-vous sans nommer ? » Recueillir trois descriptions.	Chaque binôme pointe un détail sur la reproduction.
10-16	Échange oral.	Distinguer ce qui est vu de ce qui est supposé.	Deux colonnes sur un support collectif.
16-23	Support 2 neutre.	Localiser et donner deux indices.	Vote par cartes ou pointage à distance.
23-29	Support légendé.	Révéler, distinguer talus, calcanéum et talon, autoriser la révision.	Projection ou reproduction papier.
29-34	Second mammifère si disponible.	Repérer seulement une région comparable et une différence.	Photographie du squelette de mouton fournie.
34-38	Conclusion collective.	« Qu'est-ce qui est observé, probable et encore à vérifier ? »	Trace orale ou phrase sur la fiche.

À NE PAS AFFIRMER

Ne jamais supposer qu'un musée possède ce type de collection. Ne pas toucher un objet patrimonial sans autorisation. Une photographie, une réplique ou un modèle est une variante possible, pas un remplacement intégral de l'original. Tester le scénario dans l'espace réel; si 38 minutes devant une vitrine gênent la circulation, mener l'enquête sur reproduction puis observer brièvement l'objet, si l'institution l'autorise.

10. Prolongement numérique ou 3D

Aucun modèle 3D public n'est requis pour l'activité. Les deux vues fixes BodyParts3D suffisent à comparer les orientations. Si un modèle validé par l'institution et une personne compétente est ajouté ultérieurement, demander : « Fais tourner le pied jusqu'à retrouver la position montrée sur le schéma, puis décris ce qui reste au-dessus et au-dessous du talus. » Le modèle sert à observer; il n'est pas une autorité scientifique autonome.

11. Correspondance PER provisoire

L'activité **contribue à certains éléments de MSN 27** au cycle 2, « Identifier les différentes parties de son corps, en décrire le fonctionnement et en tirer des conséquences pour sa santé », par un travail local de représentation et de localisation. Elle ne travaille ni le fonctionnement locomoteur ni les conséquences pour la santé, et ne valide à elle seule aucune attente fondamentale de MSN 27 : elle ne fait pas repérer l'ensemble des os principaux ni distinguer les types d'articulations. Le noyau humain peut s'intégrer dans une séquence de 5e-6e; la comparaison régionale avec le mouton peut s'intégrer comme prolongement exploratoire en 7e-8e, à vérifier et adapter. Aucune correspondance autonome n'est retenue ici pour MSN 26, SHS 22, L1 25 ou Arts visuels.

12. Limites et validations nécessaires

- Les schémas du projet sont des prototypes de médiation, fondés sur plusieurs références; une validation par une personne anatomiste reste nécessaire.
- Le transfert au mouton porte sur une région comparable, pas sur l'identification experte d'un os; une validation en anatomie comparée reste requise.
- Le test adulte vérifie la conduite, la compréhension et la durée. Un test élève vient seulement après les validations scientifique et pédagogique humaines.
- L'impression physique, le contrôle Word natif et un test avec des technologies d'assistance doivent encore être documentés séparément.

Plan d'impression

Chaque élève : pages 1 à 3 au lancement; page de révélation après l'étape 6.

Adulte : guide et corrigé.

Groupe : supports dans l'ordre 1, 2, puis vérification.

Sans couleur : les hachures et légendes conservent l'information.

Traçabilité : Page de l'activité, mises à jour et crédits en ligne.